# PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

## CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

## MODELO: M. BENZ/ATEGO 3133CE

## PLACA: SKQ-2D75


**VISION ENGENHARIA**
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

**Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA**
**CNPJ:** 19.381.283/0001-97
**Endereço:** R SAO FRANCISCO, 720
**Cep:** 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

**Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA**
**CNPJ:** 17.118.624/0001-00
**Engenheiro Responsável:** Roberto Silleno Ferreira Junior
**Registro no CREA-PA:** 1516300947
**Endereço:** Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
**Cep:** 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
**Telefones:** (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

**ESPÉCIE / TIPO:** CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

**MODELO:** M. BENZ/ATEGO 3133CE **ANO/MODELO:** 2024/2025

**MOTOR:** DIESEL **CHASSI:** 9BM968114SB397238

**PLACA:** SKQ-2D75 **COR PREDOMINANTE:** BRANCA

**CATEGORIA:** PARTICULAR.

4 - OBJETIVO:

Evitar ou atenuar as consequências das falhas. Isso pode ser feito impedindo a falha antes que ela ocorra realmente. A manutenção preventiva é planejada para preservar e restaurar a confiabilidade do equipamento, substituindo os componentes desgastados antes que eles realmente se desgastem. As atividades de manutenção preventiva em equipamentos incluem revisões parciais ou totais em períodos específicos, trocas de óleo, lubrificação e assim por diante. Além disso, pode-se registrar a deterioração dos equipamentos para que as peças desgastadas sejam reparadas ou substituídas antes que causem desgastes ou falhas do sistema do equipamento. O programa de manutenção preventiva ideal seria evitar qualquer falha do equipamento antes que ela ocorra.

5 – PLANO DE MANUTENÇÃO:

Estabelecer sistematicamente de manutenção preventiva de máquinas pesadas (movidos à diesel) e veículos leves movidos à gasolina e diesel.

6 – METODOLOGIA:

6.1 INSPEÇÕES FREQUENTES

Deve-se inspecionar o equipamento/veículo antes de sua partida, durante seu deslocamento, nas paradas e após o serviço, observando os seguintes aspectos caso aplicável:

- ✓ Limpeza;
- ✓ Documentação;
- ✓ Ferramentas;
- ✓ Equipamentos;
- ✓ Tapeçaria;
- ✓ Sistemas elétricos;



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

- ✓ Funilaria e pintura;
- ✓ Pneus e rodas;
- ✓ Motor;
- ✓ Sistema de freio;
- ✓ Lubrificação;
- ✓ Filtros;
- ✓ Lavagem completa.

## 6.2 FLUXOGRAMA DE OCORRENCIAS DE MANUTENÇÃO NA GARAGEM:

| O QUE | QUEM | QUANDO | COMO |
|---|---|---|---|
| Receber notificação de defeitos em equipamentos/veículos | Garagem | Da existência do problema | Atendendo a notificação do solicitante por telefone, rádio ou pessoalmente |
| Analisar o defeito e abrir Pedido de Ordem de Serviço (OS) | Garagem | Da entrada do equipamento/veículo na garagem | Verificando o tipo de defeito e analisando se o mesmo pode ser solucionado na garagem. Caso não, encaminhar o equipamento/veículo para uma oficina especializada.<br>Registrando o serviço a ser realizado no pedido de ordem de serviço |
| Verificar disponibilidade de recurso para o conserto do equipamento/veiculo | Garagem | Após abrir OS | Consultando os responsáveis pelo suprimento e informando o tipo de serviço a ser executado ou peça a ser adquirida. Caso não haja recurso, aguardar a liberação do mesmo. |
| Adquirir peças | Garagem | Após liberação de recursos | 1. Realizando cotação de preços;<br>2. Emitindo autorização para o fornecedor vencedor;<br>3. Conferindo a NF no ato da compra. |
| Receber peças e realizar conserto | Garagem | Após requisição das peças | 1. Conferir peças adquiridas. Caso estas não estejam de acordo com as especificações, providenciar a troca das mesmas;<br>2. Atestar o verso da NF com carimbo especifico;<br>3. Executar os serviços necessários e registrando-os no POS;<br>4. Encaminhar a NF e o OS para Coordenadoria de Logística;<br>5. Obtendo o de acordo do operador/motorista no campo "Resultado do Teste" do OS. |
| Abrir processo de prestação de contas | Coordenação de Logística | Após receber NF e OS da garagem | 1. Elaborar o mapa discriminativo de despesas, anexando as NF correspondentes;<br>2. Fazer a conciliação bancária. |
| Encaminhar processo para aprovação da direção da empresa | Coordenação de Logística | Após elaborar processo | 1. Tramitar o processo na ADM;<br>2. Caso o processo não seja aprovado, ele deve retornar para a coordenadoria tomar as providencias necessárias. |



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

6.3 FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

| O QUE | QUEM | QUANDO | COMO |
|---|---|---|---|
| Elaborar cronograma de manutenção preventiva | Engenheiro Mecânico | Após Inspeção | Elaborando plano de manutenção preventiva com todos os tópicos e datas a serem realizadas. |
| Efetuar manutenção preventiva | Garagem ou Autorizada | Conforme calendário | 1. Comunicar os usuários dos equipamentos/veículos, logo que elaborado o agendamento que será efetuado a manutenção preventiva;<br>2. A comunicação deverá ser reiterada 15 dias antes da data prevista para o serviço;<br><br>**NOTA**: Se a manutenção preventiva for feita na garagem, proceder conforme item 6.2 deste Plano de Manutenção. |

7 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANEXO 2 – CONTROLE DE MANUTENÇÃO

8 – CONCLUSÃO:

Após a inspeção geral, conforme detalhada no Laudo Técnico Mecânico deste equipamento, concluímos que o mesmo está em boas condições de segurança para operação, lembrando que, deve-se analisar diariamente itens como, mangueiras, conexões, pistões, êmbolos, correias, suspensão, devido ao grande esforço exercido durante as operações. No mais, o equipamento se encontra em boas condições de segurança para utilização.

Ressaltando que esses procedimentos devem ser feitos por um profissional certificado e habilitado, sempre levando em consideração as indicações do fabricante e da montadora do equipamento ou veículo.

A manutenção preventiva tem sido uma solução muito bem recebida em várias aplicações, pois pode reduzir gastos e evitar problemas durante as operações.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** elaborei este Plano de Manutenção e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Este Laudo tem a validade 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 05 de agosto de 2026.




ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






















VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net


ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

| Vision ENGENHARIA | ANEXO 1<br>CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA<br>EQUIPAMENTOS/VEICULOS | CÓDIGO: PM-VIS 5414 | REVISÃO: 00 |
|---|---|---|---|
| | | DATA: AGOSTO/2026 | |

| VEÍCULO: CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST M. BENZ/ATEGO 3133CE | PLACA: SKQ-2D75 |
|---|---|

| | Verificação diária | Data da Manut. | Horimetro da Manut. | Próxima Manut. | Horimetro Atual | Saldo Próx. Manut. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Verificar calibragem dos pneus | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 02 | Verificar estado e fixação do espelho retrovisor | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 03 | Verificar estado de fixação e lacre das placas | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 04 | Verificar de vedação do radiador e estado da mangueira | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 05 | Verificar nivel de agua do radiador | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 06 | Verificar nivel e condições do óleo do motor | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 07 | Verificar as baterias, nivel de agua e pólos | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 08 | Verificar condições das palhetas e funcionamento do limpador | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 09 | Verificar esguicho de água no para brisa | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 10 | Verificar funcionamento do marcador de combustivel, horimetro e velocimetro | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 11 | Verificar funcionamento da buzina e alarme de ré | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 12 | Verificar condições do estofamento interno | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 13 | Verificar condições de funcionamento do pisca alerta, setas e luzes | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 14 | Verificar condições dos vasos de pressão individualmente | 05/08/2026 | - | - | - | - |
| 15 | Verificação do estado do filtro de ar primario e secundário | 05/08/2026 | - | - | - | - |

| | Manutenção de 50 HORAS | Data da Manut. (PREVISÃO) | Horimetro da Manut. | Próxima Manut. | Horimetro Atual | Saldo Próx. Manut. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Inpecionar, ajustar ou substituir correias (se for o caso) | 05/08/2026 | 3032 | 3082 | 3032 | 50 |
| 02 | Lubrificação Geral | 05/08/2026 | 3032 | 3082 | 3032 | 50 |
| 03 | Verificar e calibrar os pneus | 05/08/2026 | 3032 | 3082 | 3032 | 50 |

**Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 50 HORAS**

| | Manutenção de 500 HORAS | Data da Manut. (PREVISÃO) | Horimetro da Manut. | Próxima Manut. | Horimetro Atual | Saldo Próx. Manut. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lavagem | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 02 | Revisão de todo sistema eletrico | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 03 | B | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 04 | Substituir o filtro de combustível | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 05 | Substituir filtro de oleo lubrificante | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 06 | Substituir filtro separador de água | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 07 | Trocar oleo do motor | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 08 | Verificação do sistema de eixos | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 09 | Verificar sistema de freios | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 10 | Verificar rolamentos das rodas | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 11 | Substituir os filtros de ar primario e secundario | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |
| 12 | Verificação das correias | 05/08/2026 | 3032 | 3532 | 3032 | 500 |

**Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 500 HORAS**

| | Manutenção de 1.000 HORAS | Data da Manut. (PREVISÃO) | Horimetro da Manut. | Próxima Manut. | Horimetro Atual | Saldo Próx. Manut. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Substituir filtro secador de ar comprimido | 05/08/2026 | 3032 | 4032 | 3032 | 1000 |
| 02 | Verificar rolamentos e regular a folga axial dos cubos das rodas dos eixos traseiros | 05/08/2026 | 3032 | 4032 | 3032 | 1000 |

**Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 1.000 HORAS**

| | Manutenção de 5.000 HORAS | Data da Manut. (PREVISÃO) | Horimetro da Manut. | Próxima Manut. | Horimetro Atual | Saldo Próx. Manut. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trocar oleo da caixa de marcha | 05/08/2026 | 3032 | 8032 | 3032 | 5000 |
| 02 | Verificação da suspensão dianteira e traseira com ajuste de grampo | 05/08/2026 | 3032 | 8032 | 3032 | 5000 |
| 03 | Verificar sistema de arrefecimento | 05/08/2026 | 3032 | 8032 | 3032 | 5000 |
| 04 | Verificar Sistema hidraulico | 05/08/2026 | 3032 | 8032 | 3032 | 5000 |
| 05 | Trocar oleo dos diferenciais | 05/08/2026 | 3032 | 8032 | 3032 | 5000 |
| 06 | Trocar o liquido do sistema de arrefecimento | 05/08/2026 | 3032 | 8032 | 3032 | 5000 |

**Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 5.000 HORAS**

| | Manutenção de 10.000 HORAS | Data da Manut. (PREVISÃO) | Horimetro da Manut. | Próxima Manut. | Horimetro Atual | Saldo Próx. Manut. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Verificação do motor com calibragem das valvulas | 05/08/2026 | 3032 | 13032 | 3032 | 10000 |
| 02 | Verificação dos diferencias com troca de arruela, satelites e planetarias | 05/08/2026 | 3032 | 13032 | 3032 | 10000 |
| 03 | Revisão da caixa de marcha | 05/08/2026 | 3032 | 13032 | 3032 | 10000 |
| 04 | Revisão da caixa de redução | 05/08/2026 | 3032 | 13032 | 3032 | 10000 |

| Compartimento | Tipo e Óleo | Quant. p/ troca |
|---|---|---|
| Motor | 15W40 | |
| Óleo Diferencial | 85W140 | |
| Óleo Hidráulico | 15W40 | |
| Óleo Transmissão | MINERAL 80W | |
| Tanque de Combustivel | DIESEL | |

| Filtros | |
|---|---|
| Tipo | Quant. |
| FILTRO DE AR PRIMÁRIO | 1 |
| FILTRO DE AR SECUNDÁRIO | 1 |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1 |
| FILTRO HIDRÁULICO | 1 |
| FILTRO LUBRIFICANTE | 1 |
| FILTRO SEPRADOR DE ÁGUA | 1 |

**OBS: INFORMAMOS QUE AS DATAS QUE SÃO PREVISTAS PARA AS PROXIMAS REVISÕES, PODEM NÃO OCORRER DEVIDO A QUANTIDADE DE HORAS TRABALAHDAS, AS MESMAS DEPENDEM DAS HORAS TOTAIS DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.**

Data:

05/08/2026

Roberto Silleno F Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Engenheiro Responsável

Vision ENGENHARIA

**CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST**
**M. BENZ/ATEGO 3133CE**
**PLACA: SKQ-2D75**
**CONTROLE DE CICLOS**

| CICLOS | PREVISTO | REALIZADO | RESPONSÁVEL | DATA |
|---|---|---|---|---|
| 1º CICLO | 3082 | | | |
| | 3532 | | | |
| | 4032 | | | PLA |
| | 8032 | | | |
| | 13032 | | | 05/08/2026 |
| 2º CICLO | 3132 | | | |
| | 4032 | | | |
| | 5032 | | | |
| | 13032 | | | |
| | 23032 | | | |
| 3º CICLO | 3182 | | | |
| | 4532 | | | |
| | 6032 | | | |
| | 18032 | | | |
| | 33032 | | | |
| 4º CICLO | 3232 | | | |
| | 5032 | | | |
| | 7032 | | | |
| | 23032 | | | |
| | 43032 | | | |
| 5º CICLO | 3282 | | | |
| | 5532 | | | |
| | 8032 | | | |
| | 28032 | | | |
| | 53032 | | | |
| 6º CICLO | 3332 | | | |
| | 6032 | | | |
| | 9032 | | | |
| | 33032 | | | |
| | 63032 | | | |
| 7º CICLO | 3382 | | | |
| | 6532 | | | |
| | 10032 | | | |
| | 38032 | | | |
| | 73032 | | | |
| 8º CICLO | 3432 | | | |
| | 7032 | | | |
| | 11032 | | | |
| | 43032 | | | |
| | 83032 | | | |
| 9º CICLO | 3482 | | | |
| | 7532 | | | |
| | 12032 | | | |
| | 48032 | | | |
| | 93032 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10º CICLO | 3532 | | | |
| | 8032 | | | |
| | 13032 | | | |
| | 53032 | | | |
| | 103032 | | | |
| 11º CICLO | 3582 | | | |
| | 8532 | | | |
| | 14032 | | | |
| | 58032 | | | |
| | 113032 | | | |
| 12º CICLO | 3632 | | | |
| | 9032 | | | |
| | 15032 | | | |
| | 63032 | | | |
| | 123032 | | | |
| 13º CICLO | 3682 | | | |
| | 9532 | | | |
| | 16032 | | | |
| | 68032 | | | |
| | 133032 | | | |
| Data: 05/08/2026 | 3732 | | | |
| | 10032 | | | |
| | 17032 | | | |
| | 73032 | | | |
| | 143032 | | | |
| 15º CICLO | 3782 | | | |
| | 10532 | | | |
| | 18032 | | | |
| | 78032 | | | |
| | 153032 | | | |
| 16º CICLO | 3832 | | | |
| | 11032 | | | |
| | 19032 | | | |
| | 83032 | | | |
| | 163032 | | | |
| 17º CICLO | 3882 | | | |
| | 11532 | | | |
| | 20032 | | | |
| | 88032 | | | |
| | 173032 | | | |

# Registro do CREA-PA










ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

**VISION ENGENHARIA**
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net